



Berner
Fachhochschule

Testergebnisse User Test / Meinungs- umfrage

BaThesis (BTI3051/BTX8221) 26

Ovian Ramanathas, Chiara Stampfli

Version 1.1 vom 8. Mai 2026

Einleitung

Dieses Dokument dient der strukturierten Erfassung und Dokumentation der Ergebnisse aus der Testphase 1.

Ziel des Dokuments ist es, sämtliche im User Testing erhobenen Daten systematisch festzuhalten. Dazu gehören sowohl Beobachtungen während der Durchführung als auch die Antworten der Teilnehmenden auf die gestellten Interviewfragen.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
Ablaufplan Mockup-Test	3
Chr. Rückenschmerzen, Rot	4
Dokumentation während der Testdurchführung	4
Interviewfragen	5
Chr. Rückenschmerzen, Blau	9
Dokumentation während der Testdurchführung	9
Interviewfragen	10
Chr. Rückenschmerzen, Grün	15
Dokumentation während der Testdurchführung	15
Interviewfragen	16
Chr. Kopfschmerzen, Rot	20
Dokumentation während der Testdurchführung	20
Interviewfragen	21
Chr. Kopfschmerzen, Blau	25
Dokumentation während der Testdurchführung	25
Interviewfragen	26
Chr. Kopfschmerzen, Grün	30
Dokumentation während der Testdurchführung	30
Interviewfragen	31

Ablaufplan Mockup-Test

Tabelle 1: Grobablauf des Präzisions-Tests

Phase	Beschreibung	Dauer
Begrüßung	Begrüßung der Testperson sowie kurze Einführung in den Testkontext.	2 min
Aufklärung	Erklärung des Testziels, des Ablaufs sowie der Think-Aloud-Methode. Einholung der Einverständniserklärung und Klärung offener Fragen.	2 min
Mockup-Test	Durchführung der Schmerzlokalisierung auf dem Smartphone mittels freiem Einzeichnen. Think-Aloud-Protokoll wird angewendet und Beobachtungen werden dokumentiert.	4 min
Qualitative Befragung	Halbstrukturierte Befragung zu Verständlichkeit, Wahrnehmung der Körperdarstellung sowie Personalisierungsbedürfnissen.	5 min
Abschluss	Möglichkeit für offene Kommentare sowie Verabschiedung der Testperson.	2 min

Chr. Rückenschmerzen, Rot

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Vorder- und Rückseite als erster Schritt wurden als wenig intuitiv wahrgenommen.
- ▶ Aus Sicht der Testperson wäre es logischer, zuerst die Körperregion auszuwählen und erst danach zwischen Vorder- und Rückseite zu unterscheiden.
- ▶ Bedienungsbezogene Punkte: Step-back-Button bzw. Rückgängig-Funktion und Zoom-/Scroll-Interaktion sollten klarer sein.

Interviewfragen

Mockup-Test

1. Wie sind Sie beim Einzeichnen Ihrer Schmerzbereiche vorgegangen?

(Mögliche Nachfrage: Was hat Ihnen geholfen, die richtige Stelle zu finden?)

Sie hat die Schmerzen dort eingezeichnet, wo sie sie beim Abtasten bzw. Drücken wahrnimmt. Im Gespräch sagt sie sinngemäss, dass sie ungefähr weiss, wo am Rücken die Schmerzen sind, und diese entsprechend markiert hat.

Kernaussage:

- ▶ Orientierung über das eigene Körpergefühl
- ▶ Einzeichnung anhand der schmerzenden Stelle beim Abtasten bzw. Drücken

2. Gab es Stellen, bei denen Sie unsicher waren, wo genau Sie den Schmerz einzeichnen sollen?

(Falls ja: Warum?)

Grundsätzlich nein, sie wusste ungefähr, wo die Schmerzen liegen. Unsicherheit bestand eher bei der Bedienung bzw. Navigation, nicht so sehr bei der anatomischen Zuordnung.

Kernaussage:

- ▶ Anatomisch eher sicher
- ▶ Bedienung und Navigation könnten klarer sein

3. Wie präzise konnten Sie Ihre Schmerzen Ihrer Meinung nach auf dem Körpermodell darstellen?

(Mögliche Nachfrage: Was hat die Darstellung erleichtert oder erschwert?)

Sie konnte die Schmerzen nur bedingt präzise darstellen. Sie meinte, bei ihr sei der Schmerz nicht punktuell, sondern eher flächenhaft bzw. entlang einer Länge. Mehr Präzision wäre möglich, wenn Muskelgruppen sichtbar wären.

Kernaussage:

- ▶ Schmerz wird eher flächig als punktuell wahrgenommen
- ▶ Sichtbare Muskelgruppen würden die Einzeichnung erleichtern
- ▶ Der Bedarf an höherer Präzision ist personenabhängig

4. Hat die Darstellung des Körpermodells Ihrem eigenen Körperempfinden entsprochen?

(Falls nein: Was hat gefehlt oder war unpassend?)

Ja, insgesamt hat das Körpermodell ihrem Körperempfinden entsprochen. Sie sagte, sie habe schnell herausgefunden, wo ihre Schmerzen auf dem Modell sind, und hatte keine Mühe, das auf ihren Körper zu beziehen.

Kernaussage:

- ▶ Das Modell war verständlich
- ▶ Die Übertragung auf den eigenen Körper war gut möglich

5. Wieviele Körperregionen bräuchte der Rücken, um eine genaue Schmerzlokalisierung durchzuführen?
(Anzahl Felder?)

Sie war gegenüber einer starren Segmentierung eher kritisch. Ihre Hauptaussage war, dass es schwierig sei, wenn ein Bereich nur teilweise weh tut, man aber dann gleich ein ganzes Segment auswählen müsste.

Kernaussage:

- ▶ Starre Segmentierung wurde eher kritisch gesehen
- ▶ Problematisch ist die Auswahl eines ganzen Segments bei nur teilweise vorhandenem Schmerz

6. Wie viele Segmentierungsmöglichkeiten wären ausreichend?

Sie fand diese Frage schwierig, weil zu grobe oder vorgegebene Segmente dazu führen könnten, dass man die Schmerzen falsch angibt. Beispiel ihrer Logik: Wenn nur 20 % eines Bereichs schmerzen, möchte man nicht gezwungen sein, den ganzen Bereich auszuwählen.

Kernaussage:

- ▶ Vorgegebene Segmente können verunsichern
- ▶ Gewünscht ist eher eine präzisere, freiere Einzeichnung statt einer groben Vordefinition

7. Bitte zeichnen Sie auf dem Körpermodell Ihre gewünschten Segmentierungsfelder ein.

Siehe Screenshot; vorgeschlagen wurden 13 Felder.

Personalisierung

1. Welche Rolle spielt für Sie die Darstellung des Körpers (z. B. Geschlecht) bei der Einzeichnung Ihrer Schmerzen?

Das Geschlecht oder die allgemeine Körperdarstellung spielt für sie nicht so eine grosse Rolle. Der allgemeine Körper sei für Rücken, Beine und allgemeine Schmerzlokalisierung ausreichend.

Einschränkend merkte sie an, dass bei intimen Bereichen bzw. dem Genitalbereich eine spezifischere Darstellung relevanter sein könnte.

Kernaussage:

- ▶ Eine allgemeine Darstellung reicht meist aus
- ▶ Der Intimbereich wäre ein Sonderfall

2. Wäre es für Sie hilfreich, wenn das Körpermodell an bestimmte Merkmale angepasst werden könnte (z. B. Geschlecht, Körperstatur oder Alter)?

(Falls ja: Welche Anpassungen wären für Sie besonders wichtig?)

Ja, in bestimmten Fällen schon. Sie nennt besonders schwangere Personen, weil sich der Körper bzw. die Organlage verändert, sowie Kinder, weil sich Körperform und Körpergrösse unterscheiden.

Sie sagt auch, dass Personalisierung, etwa durch eine dem User ähnliche Körperform, vor allem dann hilfreich wäre, wenn man die App öfter bzw. längerfristig nutzt. Dann könne auch die Identifikation mit der App steigen.

Kernaussage:

- ▶ Besonders relevant für Schwangerschaft und Kinder
- ▶ Eher nützlich bei wiederholter Nutzung
- ▶ Kann Motivation und Bindung an die Anwendung erhöhen

3. In welchen Situationen könnte eine personalisierte Darstellung des Körpermodells Ihrer Meinung nach besonders hilfreich sein?

Besonders hilfreich wäre sie bei Personen mit besonderen körperlichen Situationen, etwa:

- ▶ Schwangerschaft
- ▶ Kinder
- ▶ Fälle, in denen die Körperdarstellung stark vom Standard abweicht
- ▶ fehlende Gliedmassen, beispielsweise im Zusammenhang mit Phantomschmerz

4. Welche konkreten Personalisierungsoptionen würden Sie sich für ein solches Körpermodell wünschen?

(z. B. verschiedene Körperformen, Altersstufen, Hautfarbe, neutrale Darstellungen oder individualisierte Avatare)

Sie fand vordefinierte Modelle sinnvoller als eine komplett freie Personalisierung. Besonders sinnvoll erschienen ihr:

- ▶ Kind

- ▶ schwangere Person
 - ▶ allgemein verschiedene vordefinierte Körpertypen
5. Gibt es etwas, das Ihnen beim aktuellen Körpermodell gefehlt hat oder das Sie verbessern würden?

Insgesamt fand sie das Modell okay und zweckmässig. Es müsse nicht besonders attraktiv sein, solange es den Zweck erfüllt.

Kernaussage:

- ▶ Das Modell wurde als ausreichend und funktional wahrgenommen
- ▶ Die Zweckmässigkeit ist wichtiger als eine besonders ansprechende Gestaltung

Rückfragen

1. Würden Sie eine solche Anwendung im Alltag gebrauchen? Brauchen Sie schon so etwas? Führen Sie schon ein Schmerztagebuch?

Ja, sie kann sich das vorstellen, vor allem als eine Art Schmerztagebuch. Sie sieht den Nutzen besonders darin, Schmerzen über die Zeit zu dokumentieren und diese Informationen dann beim Arztbesuch zu zeigen.

Kernaussage:

- ▶ Sinnvoll zur Verlaufsdokumentation
- ▶ Hilfreich für Gespräche mit Ärzt:innen
- ▶ Veränderungen über die Woche könnten sichtbar gemacht werden

Tabelle 2: Skalentabelle

Aussage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wie wichtig ist Ihnen die Personalisierung?	X									
Wie wichtig finden Sie eine Auswahl von Körperdarstellungen? (Avatare)						X				

Chr. Rückenschmerzen, Blau

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Hauptschmerz im Nackenbereich links und rechts.
- ▶ Schmerzen ziehen in Richtung Kopf.
- ▶ Sichtbare Muskelstrukturen wurden spontan als hilfreich für die Lokalisation wahrgenommen.

Interviewfragen

Mockup-Test

1. Wie sind Sie beim Einzeichnen Ihrer Schmerzbereiche vorgegangen?

(Mögliche Nachfrage: Was hat Ihnen geholfen, die richtige Stelle zu finden?)

Sie ging beim Einzeichnen von ihrem eigenen Schmerzempfinden aus. Sie markierte direkt die Stellen, an denen sie typischerweise Schmerzen verspürt, insbesondere im Nackenbereich links und rechts mit Ausstrahlung in den Kopf. Das Einzeichnen empfand sie als einfach.

Kernaussage:

- ▶ Orientierung am eigenen Schmerzempfinden
- ▶ Direkte Einzeichnung der bekannten Schmerzstellen
- ▶ Schwerpunkt im Nackenbereich mit Ausstrahlung in den Kopf

2. Gab es Stellen, bei denen Sie unsicher waren, wo genau Sie den Schmerz einzeichnen sollen?

(Falls ja: Warum?)

Nein, sie äusserte keine Unsicherheiten. Sie sagte, dass sie ihre Schmerzen auf dem Bild gut lokalisieren konnte und dass das Einzeichnen für sie einfach gewesen sei.

Kernaussage:

- ▶ Keine Unsicherheiten bei der Lokalisierung
- ▶ Das Körpermodell war für sie gut verständlich
- ▶ Die Schmerzstellen konnten klar zugeordnet werden

3. Wie präzise konnten Sie Ihre Schmerzen Ihrer Meinung nach auf dem Körpermodell darstellen?

(Mögliche Nachfrage: Was hat die Darstellung erleichtert oder erschwert?)

Sie hatte das Gefühl, ihre Schmerzen ziemlich präzise darstellen zu können. Als besonders hilfreich empfand sie, dass auf dem Körpermodell die Muskeln relativ detailliert sichtbar waren. Dies unterstützte sie dabei, die betroffenen Stellen genauer einzuzeichnen.

Kernaussage:

- ▶ Schmerzen konnten ihrer Einschätzung nach ziemlich präzise dargestellt werden
- ▶ Die sichtbare Muskelstruktur erleichterte die Lokalisierung
- ▶ Anatomische Details wurden als hilfreich wahrgenommen

4. Hat die Darstellung des Körpermodells Ihrem eigenen Körperempfinden entsprochen?

(Falls nein: Was hat gefehlt oder war unpassend?)

Ja, grundsätzlich entsprach die Darstellung ihrem Körperempfinden. Sie merkte zwar an, dass das Modell einen männlichen Körper zeigte und nicht weiblich war, dies habe sie jedoch nicht stark gestört und das Einzeichnen nicht wesentlich erschwert.

Kernaussage:

- ▶ Das Körpermodell wurde grundsätzlich als passend empfunden

- ▶ Das männliche Modell störte sie nicht stark
 - ▶ Eine weibliche Darstellung wäre dennoch naheliegender gewesen
5. Wieviele Körperregionen bräuchte der Rücken, um eine genaue Schmerzlokalisierung durchzuführen?
(Anzahl Felder?)

Sie segmentierte den Rücken in mehrere Bereiche und kam dabei auf insgesamt zwölf Felder. Diese Anzahl erschien ihr für ihre Bedürfnisse ausreichend, um Schmerzen differenziert einzuzeichnen.

Kernaussage:

- ▶ Sie kam auf 12 Felder
 - ▶ Diese Anzahl erschien ihr ausreichend
 - ▶ Eine differenzierte Rückensegmentierung wurde als sinnvoll eingeschätzt
6. Wie viele Segmentierungsmöglichkeiten wären ausreichend?

Für sie wären ungefähr zwölf Felder ausreichend. Sie hatte den Eindruck, dass diese Unterteilung genügt, um ihre Beschwerden angemessen abzubilden, ohne das Modell unnötig kompliziert zu machen.

Kernaussage:

- ▶ Etwa 12 Felder reichen aus
 - ▶ Die Segmentierung sollte differenziert, aber nicht übermässig komplex sein
 - ▶ Die vorgeschlagene Einteilung wurde als praktikabel empfunden
7. Bitte zeichnen Sie auf dem Körpermodell Ihre gewünschten Segmentierungsfelder ein.

Sie zeichnete die gewünschten Segmentierungsfelder direkt am Rücken ein. Dabei ergab sich eine Einteilung in zwölf Bereiche, die für sie ausreichend präzise war.

Personalisierung

1. Welche Rolle spielt für Sie die Darstellung des Körpers (z. B. Geschlecht) bei der Einzeichnung Ihrer Schmerzen?

Sie sagte, dass die Darstellung des Körpers durchaus eine Rolle spielen könne. Für sie persönlich war es zwar nicht schlimm, dass das Modell männlich war, sie meinte jedoch, dass es für die Allgemeinheit wichtig sein könnte, das Geschlecht anpassen zu können. Eine weibliche Darstellung würde sie grundsätzlich begrüßen.

Kernaussage:

- ▶ Die Körperdarstellung spielt eine gewisse Rolle
- ▶ Für sie persönlich war das männliche Modell akzeptabel
- ▶ Für andere Nutzer:innen könnte eine Geschlechtsanpassung wichtig sein

2. Wäre es für Sie hilfreich, wenn das Körpermodell an bestimmte Merkmale angepasst werden könnte (z. B. Geschlecht, Körperstatur oder Alter)?

(Falls ja: Welche Anpassungen wären für Sie besonders wichtig?)

Ja, sie hielt Personalisierung für sinnvoll. Am wichtigsten war für sie das Geschlecht. Zusätzlich nannte sie das Alter als relevant, etwa damit Kinder nicht auf einem Erwachsenenmodell einzeichnen müssten. Körperstatur sah sie ebenfalls als potenziell sinnvoll an, aber weniger prioritär. Gleichzeitig betonte sie, dass sichtbare Muskeln ihr beim Einzeichnen sehr geholfen hätten und dass dies bei stark übergewichtigen Körperformen schwieriger werden könnte.

Kernaussage:

- ▶ Geschlecht wurde als wichtigste Personalisierungsoption genannt
- ▶ Alter wurde ebenfalls als sinnvoll betrachtet, insbesondere für Kinder
- ▶ Körperstatur kann relevant sein, ist aber weniger wichtig
- ▶ Die gute Sichtbarkeit der Muskeln wurde als zentraler Vorteil wahrgenommen

3. In welchen Situationen könnte eine personalisierte Darstellung des Körpermodells Ihrer Meinung nach besonders hilfreich sein?

Besonders hilfreich erschien ihr Personalisierung bei Kindern sowie bei Personen mit deutlich abweichendem Körperbau, etwa bei Kleinwüchsigkeit. Bei Erwachsenen hielt sie eine Standarddarstellung eher für ausreichend. Bei Amputationen oder anderen körperlichen Einschränkungen sah sie Personalisierung als möglich, aber nicht als gleich wichtig wie bei Alter oder Geschlecht.

Kernaussage:

- ▶ Besonders relevant für Kinder
- ▶ Ebenfalls sinnvoll bei Kleinwüchsigkeit bzw. deutlich abweichendem Körperbau
- ▶ Bei Erwachsenen meist weniger entscheidend
- ▶ Bei Amputationen eher optional als zentral

4. Welche konkreten Personalisierungsoptionen würden Sie sich für ein solches Körpermodell wünschen?

(z. B. verschiedene Körperformen, Altersstufen, neutrale Darstellungen oder individualisierte Avatare)

Sie bevorzugte eine Auswahl an vordefinierten Avataren gegenüber einer vollständig freien Personalisierung. Diese Lösung erschien ihr weniger aufwendig und alltags-tauglicher. Sinnvoll fände sie insbesondere Auswahlmöglichkeiten nach Geschlecht, Alter und bestimmten Körperbau-Kategorien. Gleichzeitig sollte die Darstellung so gestaltet sein, dass anatomische Orientierungspunkte wie Muskeln weiterhin gut erkennbar bleiben.

Kernaussage:

- ▶ Vordefinierte Avatare wurden gegenüber freier Personalisierung bevorzugt
- ▶ Wichtige Kategorien wären Geschlecht, Alter und bestimmte Körperbauformen
- ▶ Die anatomische Erkennbarkeit sollte trotz Personalisierung erhalten bleiben

5. Gibt es etwas, das Ihnen beim aktuellen Körpermodell gefehlt hat oder das Sie verbessern würden?

Sie sagte, dass eine weibliche Version des Modells das Mindeste wäre und das Einzeichnen erleichtern könnte. Gleichzeitig betonte sie, dass sie ihre Schmerzen auch auf dem männlichen Modell gut einzeichnen konnte.

Kernaussage:

- ▶ Eine weibliche Darstellung wäre wünschenswert
- ▶ Das aktuelle Modell war dennoch gut nutzbar
- ▶ Verbesserungen betreffen eher die Anpassbarkeit als die Grundfunktion

Rückfragen

1. Würden Sie eine solche Anwendung im Alltag gebrauchen? Brauchen Sie schon so etwas? Führen Sie schon ein Schmerztagebuch?

Aktuell nutzt sie kein entsprechendes Hilfsmittel. Sie kann sich die Nutzung einer solchen Anwendung jedoch gut vorstellen, da ein Körpermodell die Schmerzlokalisierung ihrer Meinung nach genauer und verständlicher machen würde als eine rein verbale Beschreibung, etwa nur von Nackenschmerzen.

Kernaussage:

- ▶ Aktuell nutzt sie kein entsprechendes Hilfsmittel
- ▶ Sie kann sich die Nutzung einer solchen Anwendung gut vorstellen
- ▶ Ein Körpermodell würde die Schmerzlokalisierung gegenüber rein verbalen Beschreibungen erleichtern

Tabelle 3: Skalentabelle

Aussage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wie wichtig ist Ihnen die Personalisierung?								X		
Wie wichtig finden Sie eine Auswahl von Körperdarstellungen? (Avatare)									X	

Chr. Rückenschmerzen, Grün

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Für die Testperson ist die Position des Modells wichtig.
- ▶ Relevanter als Haare, Avatare oder optische Personalisierung wäre die Möglichkeit, zwischen liegender, sitzender und stehender Haltung zu unterscheiden.
- ▶ Der zeitliche Verlauf des Schmerzes wurde als schwierig darstellbar beschrieben.

Interviewfragen

Mockup-Test

1. Wie sind Sie beim Einzeichnen Ihrer Schmerzbereiche vorgegangen?
(Mögliche Nachfrage: Was hat Ihnen geholfen, die richtige Stelle zu finden?)

Sie erklärte, dass sie sich die Schmerzsituation gedanklich vor Augen geführt habe. Sie überlegte sich, wie die Schmerzen jeweils beginnen und wie sie sich im Verlauf verändern. Dabei beschrieb sie, dass der Schmerz bei ihr rechts unten im Rücken anfängt und sich dann in Richtung Mitte verlagert. Auf dieser Grundlage versuchte sie, den Verlauf möglichst passend auf dem Modell einzuzeichnen.

Kernaussage:

- ▶ Orientierung an der eigenen Erinnerung an den Schmerzverlauf
- ▶ Schmerz beginnt rechts unten im Rücken und wandert zur Mitte
- ▶ Einzeichnung erfolgte anhand des wahrgenommenen Verlaufs

2. Gab es Stellen, bei denen Sie unsicher waren, wo genau Sie den Schmerz einzeichnen sollen?
(Falls ja: Warum?)

Ja, sie war insofern unsicher, als der Schmerz bei ihr punktuell beginnt und sich dann über mehrere Tage verändert bzw. weiterwandert. Daher stellte sich für sie die Frage, ob sie eher den Anfangspunkt, den Bewegungsverlauf oder das gesamte betroffene Areal markieren solle. Sie wies darauf hin, dass es keine Möglichkeit gab, verschiedene Zeitabschnitte getrennt darzustellen.

Kernaussage:

- ▶ Unsicherheit bestand bei der Darstellung des zeitlichen Verlaufs
- ▶ Unklar war, ob Anfangspunkt, Bewegung oder Gesamtareal markiert werden sollen
- ▶ Mehrere Zeitabschnitte liessen sich nicht getrennt darstellen

3. Wie präzise konnten Sie Ihre Schmerzen Ihrer Meinung nach auf dem Körpermodell darstellen?
(Mögliche Nachfrage: Was hat die Darstellung erleichtert oder erschwert?)

Sie sagte, dass sie ihre Schmerzen eigentlich relativ präzise einzeichnen konnte. Gleichzeitig meinte sie, dass ein Pen die Eingabe noch etwas einfacher gemacht hätte. Sie betonte aber auch, dass Schmerzen immer ein Stück weit subjektiv wahrgenommen werden und selbst mit besseren Eingabemitteln nicht vollständig punktgenau darstellbar seien. Vorgegebene Felder bräuchte sie nicht unbedingt, könnte sich jedoch eher sichtbare Muskelpartien als zusätzliche Hilfe vorstellen.

Kernaussage:

- ▶ Die Einzeichnung war aus ihrer Sicht relativ präzise möglich
- ▶ Ein Pen hätte die Genauigkeit zusätzlich verbessert
- ▶ Schmerzempfinden bleibt grundsätzlich subjektiv und nicht vollständig punktgenau

- ▶ Sichtbare Muskelpartien könnten hilfreicher sein als eine starre Vorsegmentierung
4. Hat die Darstellung des Körpermodells Ihrem eigenen Körperempfinden entsprochen?
(Falls nein: Was hat gefehlt oder war unpassend?)

Ja, sie sagte, dass dies relativ gut funktioniert habe. Das Modell half ihr, sich in die Darstellung hineinzudenken und die Schmerzstellen entsprechend zuzuordnen.

Kernaussage:

- ▶ Die Darstellung entsprach ihrem Körperempfinden grundsätzlich
 - ▶ Das Modell war gut nachvollziehbar
 - ▶ Die Zuordnung der Schmerzstellen gelang relativ gut
5. Wieviele Körperregionen bräuchte der Rücken, um eine genaue Schmerzlokalisierung durchzuführen?
(Anzahl Felder?)

Beim Einzeichnen der Segmentierung kam sie auf 14 Felder. Sie sagte dazu, dass man, wenn man es wirklich genau zeigen wolle, mindestens 14 Regionen brauche. Gleichzeitig deutete sie an, dass bei einer anwählbaren Segmentierung auch noch etwas mehr Unterteilungen möglich wären.

Kernaussage:

- ▶ Für eine genaue Lokalisierung wären mindestens 14 Felder nötig
 - ▶ Eine noch feinere Unterteilung wäre bei anklickbaren Feldern denkbar
 - ▶ Der Rücken sollte differenziert segmentiert werden
6. Wie viele Segmentierungsmöglichkeiten wären ausreichend?

Sie hielt mindestens 14 Segmente für sinnvoll, wenn die Schmerzen wirklich genau dargestellt werden sollen. Wenn die Segmente direkt anwählbar wären, könne die Unterteilung aus ihrer Sicht sogar noch etwas feiner ausfallen.

Kernaussage:

- ▶ Mindestens 14 Segmente erscheinen ausreichend
 - ▶ Bei einer anwählbaren Lösung wäre auch eine feinere Unterteilung möglich
 - ▶ Segmentierung wurde als praktikable Lösung eingeschätzt
7. Bitte zeichnen Sie auf dem Körpermodell Ihre gewünschten Segmentierungsfelder ein.

Sie zeichnete die Felder direkt auf dem Rückenmodell ein. Dabei ergab sich eine Unterteilung in 14 Bereiche, die sie als Mindestmass für eine präzise Darstellung betrachtete.

Personalisierung

1. Welche Rolle spielt für Sie die Darstellung des Körpers (z. B. Geschlecht) bei der Einzeichnung Ihrer Schmerzen?

Sie sagte klar, dass dies für sie nicht wichtig sei. Für sie stand der medizinische Zweck im Vordergrund, nicht die optische Anpassung des Modells an die eigene Person.

Kernaussage:

- ▶ Die Darstellung des Körpers spielt für sie persönlich kaum eine Rolle
- ▶ Der medizinische Nutzen ist wichtiger als die optische Personalisierung

2. Wäre es für Sie hilfreich, wenn das Körpermodell an bestimmte Merkmale angepasst werden könnte (z. B. Geschlecht, Körperstatur oder Alter)?

(Falls ja: Welche Anpassungen wären für Sie besonders wichtig?)

Für sie persönlich bringe eine solche Anpassung wenig, da sie sich selbst als eher durchschnittlich wahrnehme. Gleichzeitig sah sie aber durchaus Nutzen für andere Personen, etwa bei starkem Übergewicht oder wenn Schmerzen in bestimmten Positionen wie Sitzen auftreten. Besonders sinnvoll fand sie daher weniger klassische Merkmale wie Avatare, sondern eher anpassbare Körperhaltungen bzw. Posen.

Kernaussage:

- ▶ Für sie persönlich wenig relevant
- ▶ Für andere Personen, z. B. bei starkem Übergewicht, potenziell hilfreich
- ▶ Körperhaltung bzw. Pose könnte eine sinnvolle Personalisierungsoption sein

3. In welchen Situationen könnte eine personalisierte Darstellung des Körpermodells Ihrer Meinung nach besonders hilfreich sein?

Sie konnte sich Personalisierung vor allem dann als hilfreich vorstellen, wenn besondere körperliche Merkmale oder Situationen vorliegen, etwa bei stark übergewichtigen Personen oder wenn Schmerzen in sitzender Haltung auftreten. Die Möglichkeit, verschiedene Posen zu zeigen, erschien ihr dabei relevanter als optische Individualisierung.

Kernaussage:

- ▶ Besonders hilfreich bei besonderen körperlichen Voraussetzungen
- ▶ Relevanz bei Übergewicht oder positionsabhängigen Schmerzen
- ▶ Unterschiedliche Posen könnten hilfreicher sein als klassische Avatare

4. Welche konkreten Personalisierungsoptionen würden Sie sich für ein solches Körpermodell wünschen?

(z. B. verschiedene Körperformen, Altersstufen, neutrale Darstellungen oder individualisierte Avatare)

Sie sagte, dass Avatare für sie sehr unbedeutend seien. Sie könne sich solche Optionen zwar vorstellen, sehe darin aber keinen grossen Mehrwert. Wichtiger sei für sie, dass das Modell seriös wirke. Als relevantere Form von Personalisierung nannte sie die Anpassung der Körperhaltung, etwa liegend, sitzend oder stehend.

Kernaussage:

- ▶ Avatare sind für sie wenig relevant
 - ▶ Eine seriöse medizinische Darstellung ist wichtiger
 - ▶ Anpassbare Körperhaltungen wären sinnvoller als optische Individualisierung
5. Gibt es etwas, das Ihnen beim aktuellen Körpermodell gefehlt hat oder das Sie verbessern würden?

Sie sagte, dass das Modell für sie grundsätzlich gut sei. Zwar sei die dargestellte Person relativ muskulös, was nicht auf alle Menschen zutreffe, dennoch sei der Rücken als Standardmodell gut verständlich gewesen. Als wichtigere Verbesserung nannte sie erneut die Möglichkeit, die Position des Körpers darzustellen, also ob die Person liegt, sitzt oder steht.

Kernaussage:

- ▶ Das aktuelle Modell wurde insgesamt als gut brauchbar empfunden
- ▶ Die muskulöse Darstellung wurde nicht als gravierendes Problem gesehen
- ▶ Wichtiger als optische Anpassung wäre die Darstellung unterschiedlicher Positionen

Rückfragen

1. Würden Sie eine solche Anwendung im Alltag gebrauchen? Brauchen Sie schon so etwas? Führen Sie schon ein Schmerztagebuch?

Sie sagte, dass sie bislang noch nie etwas Vergleichbares genutzt habe, die Idee aber sehr gut finde. Besonders hilfreich erschien ihr die Möglichkeit, Schmerzen über einen längeren Zeitraum digital festzuhalten, etwa wann und wo sie auftreten und wie sie sich verändern. Sie sah darin einen klaren Nutzen für die Kommunikation mit Ärzt:innen, gerade weil es schwierig sei, sich nach ein oder zwei Wochen noch genau an frühere Schmerzverläufe zu erinnern.

Kernaussage:

- ▶ Bisher keine Nutzung eines solchen Tools
- ▶ Die Anwendung wurde als sehr sinnvolle Idee wahrgenommen
- ▶ Besonders nützlich für die langfristige Dokumentation und für Arztgespräche

Tabelle 4: Skalentabelle

Aussage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wie wichtig ist Ihnen die Personalisierung?			X							
Wie wichtig finden Sie eine Auswahl von Körperdarstellungen? (Avatare)		X								

Chr. Kopfschmerzen, Rot

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Migräneschmerzen wurden vor allem im Kopfbereich lokalisiert.
- ▶ Genannte Schmerzorte: Stirn links, Hinterkopf und Nacken.
- ▶ Das Einzeichnen mit dem Finger wurde als zu unpräzise empfunden.

Interviewfragen

Mockup-Test

1. Wie sind Sie beim Einzeichnen Ihrer Schmerzbereiche vorgegangen?

(Mögliche Nachfrage: Was hat Ihnen geholfen, die richtige Stelle zu finden?)

Sie erklärte, dass sie ihre Schmerzbereiche schnell einzeichnen konnte, weil sie durch ihre wiederkehrenden Migräneschmerzen bereits genau weiss, wo diese typischerweise auftreten. Genannt wurden insbesondere die Stirn links, der Hinterkopf sowie der Nackenbereich. Ihr half also vor allem die Vertrautheit mit dem eigenen Schmerzverlauf.

Kernaussage:

- ▶ Orientierung über das eigene Körper- und Schmerzempfinden
- ▶ Schmerzen konnten schnell eingezeichnet werden, da die Stellen bekannt waren
- ▶ Genannte Schmerzorte: Stirn links, Hinterkopf und Nacken

2. Gab es Stellen, bei denen Sie unsicher waren, wo genau Sie den Schmerz einzeichnen sollen?

(Falls ja: Warum?)

Nein, sie sagte, dass für sie auf dem Mockup genau ersichtlich gewesen sei, wo die Schmerzen eingezeichnet werden müssen. Es gab somit keine inhaltliche Unsicherheit bezüglich der Schmerzlokalisation.

Kernaussage:

- ▶ Keine Unsicherheit bei der anatomischen Zuordnung
- ▶ Schmerzpunkte waren für sie auf dem Modell klar erkennbar

3. Wie präzise konnten Sie Ihre Schmerzen Ihrer Meinung nach auf dem Körpermodell darstellen?

(Mögliche Nachfrage: Was hat die Darstellung erleichtert oder erschwert?)

Sie meinte, dass die Schmerzen mit dem Finger eher grossflächig als wirklich präzise eingezeichnet werden konnten. Für eine genauere Darstellung hätte sie lieber einen feineren Stift oder eine Möglichkeit zum Markieren einzelner Punkte verwendet. Das Einzeichnen mit dem Finger empfand sie daher als eher unpräzise. Eine Vorsegmentierung in Form von Punkten oder Feldern im Kopfbereich könnte die Genauigkeit erhöhen.

Kernaussage:

- ▶ Mit dem Finger eher grossflächige als präzise Einzeichnung
- ▶ Ein feineres Eingabewerkzeug hätte die Genauigkeit verbessert
- ▶ Punktuelleres Markieren oder vorgegebene Punkte wären hilfreicher gewesen

4. Hat die Darstellung des Körpermodells Ihrem eigenen Körperempfinden entsprochen?

(Falls nein: Was hat gefehlt oder war unpassend?)

Ja, die Darstellung des Körpermodells empfand sie grundsätzlich als passend. Sie sagte, dass Vorder- und Rückansicht für sie in Ordnung seien und das Modell insgesamt gut verständlich gewesen sei.

Kernaussage:

- ▶ Darstellung des Körpermodells wurde als passend empfunden
- ▶ Vorder- und Rückansicht waren verständlich
- ▶ Das Modell entsprach ihrem Körperempfinden grundsätzlich

5. Wieviele Körperregionen bräuchte der Rücken/Kopf, um eine genaue Schmerzlokalisierung durchzuführen?

(Anzahl Felder?)

Bei der Frage nach einer Vorsegmentierung bezog sie sich vor allem auf den Kopfbereich. Dort nannte sie sinngemäss mehrere relevante Zonen. Aus ihren Angaben ergibt sich eine eher grobe Segmentierung mit drei Bereichen vorne und zusätzlichen Bereichen hinten. In den Notizen wurde dies als drei Punkte vorne und sechs Punkte hinten festgehalten.

Kernaussage:

- ▶ Relevanter als der Rücken war für sie eine Segmentierung des Kopfbereichs
- ▶ Genannte Bereiche betreffen insbesondere Stirn, Hinterkopf und Nacken
- ▶ Eine Unterteilung in mehrere klar getrennte Schmerzfelder wäre hilfreich

6. Wie viele Segmentierungsmöglichkeiten wären ausreichend?

Sie äusserte, dass eine Vorsegmentierung für sie hilfreich sein könnte, insbesondere in Form einzelner anwählbarer Punkte oder Bereiche. Da ihre Schmerzen sehr kopflastig seien, würde eine Unterteilung in mehrere klar definierte Zonen die Präzision verbessern.

Kernaussage:

- ▶ Vorsegmentierung wurde eher positiv bewertet
- ▶ Anwählbare Punkte oder Felder würden die Präzision erhöhen
- ▶ Besonders im Kopfbereich wäre eine feinere Unterteilung sinnvoll

7. Bitte zeichnen Sie auf dem Körpermodell Ihre gewünschten Segmentierungsfelder ein.

Sie zeichnete bzw. beschrieb für den Kopfbereich mehrere relevante Schmerzregionen. Genannt wurden dabei insbesondere Bereiche an Stirn, Hinterkopf und Nacken.

Personalisierung

1. Welche Rolle spielt für Sie die Darstellung des Körpers (z. B. Geschlecht) bei der Einzeichnung Ihrer Schmerzen?

Geschlecht oder allgemeine Körperform spielen für sie kaum eine Rolle. Wichtiger wäre aus ihrer Sicht, den Kopfbereich anatomisch präziser darzustellen, etwa mit besserer Differenzierung von Schmerzpunkten bzw. Nerven- und Muskelverläufen.

Kernaussage:

- ▶ Geschlecht und allgemeine Körperdarstellung sind für sie wenig relevant
- ▶ Wichtiger ist eine präzisere anatomische Darstellung des Kopfes
- ▶ Schmerzpunkte sollten genauer abbildbar sein

2. Wäre es für Sie hilfreich, wenn das Körpermodell an bestimmte Merkmale angepasst werden könnte (z. B. Geschlecht, Körperstatur oder Alter)?

(Falls ja: Welche Anpassungen wären für Sie besonders wichtig?)

Sie empfand klassische Personalisierungsmerkmale wie Geschlecht, Alter oder Körpergrösse eher als wenig wichtig. Für sie steht nicht die äussere Form des Körpers im Vordergrund, sondern die genaue anatomische Lokalisierbarkeit von Schmerzpunkten.

Kernaussage:

- ▶ Geschlecht, Alter und Körpergrösse wurden als eher wenig relevant eingeschätzt
- ▶ Entscheidender ist eine präzisere anatomische Abbildung
- ▶ Der Fokus liegt auf Schmerzpunkten und nicht auf der Körperform

3. In welchen Situationen könnte eine personalisierte Darstellung des Körpermodells Ihrer Meinung nach besonders hilfreich sein?

Sie konnte sich Personalisierung vor allem dann vorstellen, wenn sie im Rahmen einer Migränestudie gezielter einzeichnen müsste, wo Schmerzen entstehen. In einem solchen Kontext wäre für sie vor allem eine detailliertere anatomische Darstellung hilfreich.

Kernaussage:

- ▶ Personalisierung könnte in Studienkontexten hilfreich sein
- ▶ Besonders nützlich wäre eine genauere anatomische Differenzierung
- ▶ Der Mehrwert liegt eher in der medizinischen Präzision als in äusserlichen Merkmalen

4. Welche konkreten Personalisierungsoptionen würden Sie sich für ein solches Körpermodell wünschen?

(z. B. verschiedene Körperformen, Altersstufen, neutrale Darstellungen oder individualisierte Avatare)

Sie reagierte positiv auf die Idee von Avataren bzw. einer Auswahl verschiedener Körpermodelle. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass für sie vor allem die präzise anwählbaren Schmerzpunkte bzw. Zonen zentral sind.

Kernaussage:

- ▶ Avatare bzw. verschiedene auswählbare Körpermodelle wurden positiv bewertet
 - ▶ Wichtiger als die äussere Personalisierung bleiben präzise anwählbare Schmerzpunkte
 - ▶ Anatomische Genauigkeit steht im Vordergrund
5. Gibt es etwas, das Ihnen beim aktuellen Körpermodell gefehlt hat oder das Sie verbessern würden?

Grundsätzlich gefiel ihr die Darstellung des aktuellen Körpermodells. Als wesentliche Verbesserung nannte sie jedoch eine präzisere Anatomie, insbesondere im Kopfbereich.

Kernaussage:

- ▶ Das aktuelle Körpermodell wurde insgesamt positiv bewertet
- ▶ Verbesserungsbedarf besteht vor allem bei der anatomischen Präzision
- ▶ Insbesondere der Kopfbereich sollte detaillierter dargestellt werden

Rückfragen

1. Würden Sie eine solche Anwendung im Alltag gebrauchen? Brauchen Sie schon so etwas? Führen Sie schon ein Schmerztagebuch?

Ja, sie sagte, dass sie bereits ein digitales Schmerztagebuch nutzt, in dem sie Migräneereignisse dokumentiert. Sie nannte dabei die App von Mepha. Sie fände eine Anwendung mit Körpermodell sinnvoll, um Schmerzen zusätzlich visuell zu lokalisieren und den Verlauf für Arzttermine besser nachvollziehbar zu machen.

Kernaussage:

- ▶ Eine solche Anwendung wäre im Alltag für sie nützlich
- ▶ Sie nutzt bereits ein digitales Schmerztagebuch
- ▶ Ein Körpermodell würde die Dokumentation für Arztgespräche sinnvoll ergänzen

Tabelle 5: Skalentabelle

Aussage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wie wichtig ist Ihnen die Personalisierung?					X					
Wie wichtig finden Sie eine Auswahl von Körperdarstellungen? (Avatare)									X	

Notiz: Personalisierung wurde im Gespräch teilweise im Sinn von präziserer Darstellung der Schmerzpunkte verstanden. In diesem Sinn wurde die genauere Einzeichnung hoch gewichtet.

Chr. Kopfschmerzen, Blau

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Spannungskopfschmerzen beginnen aus ihrer Sicht hinten im Nackenbereich und ziehen sich zum Haaransatz sowie nach vorne über die Stirn.
- ▶ Auch Bereiche im Gesicht bzw. Kiefer wurden als betroffen beschrieben.
- ▶ Sie erwähnte zusätzlich, dass eine genauere Unterscheidung von muskulären und nervalen Schmerzen hilfreich sein könnte.

Interviewfragen

Mockup-Test

1. Wie sind Sie beim Einzeichnen Ihrer Schmerzbereiche vorgegangen?
(Mögliche Nachfrage: Was hat Ihnen geholfen, die richtige Stelle zu finden?)

Sie erklärte, dass sie vom Ursprungsort des Schmerzes ausgegangen ist und von dort aus den weiteren Verlauf nachvollzogen hat. Beim Spannungskopfschmerz verortete sie die Ursache im Bereich der Halswirbelsäule, etwa bei C5/C6, von wo aus der Schmerz nach hinten in den Kopf und teilweise nach vorne über Stirn, Backen und Gesicht zieht. Das Körpermodell war für sie grundsätzlich klar aufgebaut und half ihr bei der Orientierung.

Kernaussage:

- ▶ Orientierung am Ursprungsort des Schmerzes
- ▶ Nachzeichnung des Schmerzverlaufs vom Nacken in den Kopf und nach vorne
- ▶ Das Körpermodell war für sie grundsätzlich verständlich

2. Gab es Stellen, bei denen Sie unsicher waren, wo genau Sie den Schmerz einzeichnen sollen?
(Falls ja: Warum?)

Ja, eine gewisse Unsicherheit bestand. Sie erklärte, dass ihre Kopfschmerzen nicht immer gleich auftreten. Zwar sei die Ursache meist ähnlich, das Schmerzempfinden und die betroffenen Bereiche variierten jedoch. Dadurch war sie teilweise unschlüssig, wie sie die Schmerzen genau einzeichnen soll.

Kernaussage:

- ▶ Unsicherheit entstand durch die Variabilität der Beschwerden
- ▶ Die Schmerzursache ist ähnlich, die konkrete Ausprägung aber nicht immer gleich
- ▶ Das Modell selbst war nicht die Hauptursache der Unsicherheit

3. Wie präzise konnten Sie Ihre Schmerzen Ihrer Meinung nach auf dem Körpermodell darstellen?
(Mögliche Nachfrage: Was hat die Darstellung erleichtert oder erschwert?)

Sie fand das Körpermodell grundsätzlich gut, meinte jedoch, dass die Einzeichnung feiner möglich sein sollte. Besonders bei Kopfschmerzen wäre es aus ihrer Sicht hilfreich, wenn der Kopfbereich vergrößert oder detaillierter dargestellt würde. Zusätzlich sagte sie, dass eine segmentierte Darstellung mit anklickbaren Bereichen das Einzeichnen für sie vereinfachen würde.

Kernaussage:

- ▶ Grundsätzlich gute Darstellbarkeit der Schmerzen
- ▶ Für mehr Präzision wäre eine feinere bzw. vergrößerte Darstellung des Kopfbereichs hilfreich
- ▶ Segmentierte, anklickbare Bereiche würden das Einzeichnen erleichtern

4. Hat die Darstellung des Körpermodells Ihrem eigenen Körperempfinden entsprochen?
(Falls nein: Was hat gefehlt oder war unpassend?)

Ja, sie sagte, dass ihr grundsätzlich nichts gefehlt habe und dass die Darstellung für sie passe. Sie empfand das Modell als gute und ausreichend genaue Abbildung eines Menschen, merkte aber an, dass es eher männlich wirke.

Kernaussage:

- ▶ Die Darstellung entsprach ihrem Körperempfinden
- ▶ Es fehlte aus ihrer Sicht nichts Wesentliches
- ▶ Das Modell wurde als passend und verständlich wahrgenommen

5. Wieviele Körperregionen bräuchte der Rücken/Kopf, um eine genaue Schmerzlokalisierung durchzuführen?
(Anzahl Felder?)

Im Gespräch wurde vor allem der Kopfbereich thematisiert. Sie tat sich damit teilweise schwer, die genaue Segmentierung festzulegen, weil ihre Beschwerden variieren. Gleichzeitig wurde deutlich, dass für sie insbesondere Stirn, Schläfen, Augenbereich, Nacken und Hinterkopf relevante Zonen darstellen. In den Notizen wurde dies mit 12 Feldern festgehalten, wobei sie betonte, dass der Nacken für sie zum Kopf dazugehöre.

Kernaussage:

- ▶ Für sie sind vor allem Kopf- und Nackenbereiche relevant
- ▶ Relevante Regionen sind Stirn, Schläfen, Augenbereich, Hinterkopf und Nacken
- ▶ Der Nacken gehört aus ihrer Sicht zum Kopfbereich

6. Wie viele Segmentierungsmöglichkeiten wären ausreichend?

Sie äusserte keine ganz klare Zahl im Gespräch, sagte jedoch, dass eine Segmentierung für sie hilfreich wäre. Gerade weil ihre Beschwerden unterschiedlich auftreten, könnten anklickbare, klar abgegrenzte Bereiche das Einzeichnen erleichtern. Die Notizen halten 12 Felder als praktikable Grössenordnung fest.

Kernaussage:

- ▶ Eine Segmentierung wurde grundsätzlich als hilfreich eingeschätzt
- ▶ Vor allem im Kopfbereich wäre eine differenziertere Unterteilung sinnvoll
- ▶ Eine Grössenordnung von rund 12 Feldern erscheint praktikabel

7. Bitte zeichnen Sie auf dem Körpermodell Ihre gewünschten Segmentierungsfelder ein.

Sie nahm eine Einzeichnung bzw. Überlegung zur Segmentierung vor, äusserte dabei aber mehrfach, dass ihr eine genaue Unterteilung schwerfällt. Deutlich wurde vor allem, dass Kopf und Nacken in mehrere relevante Schmerzregionen unterteilt werden müssten.

Personalisierung

1. Welche Rolle spielt für Sie die Darstellung des Körpers (z. B. Geschlecht) bei der Einzeichnung Ihrer Schmerzen?

Für sie spielte die äussere Darstellung des Körpers nur eine geringe Rolle. Sie sagte, dass es für sie nicht wichtig sei, ob das Modell männlich oder weiblich sei. Entscheidend sei vielmehr, dass die relevanten Schmerzbereiche gut gefunden und eingezeichnet werden können.

Kernaussage:

- ▶ Geschlecht und allgemeine Körperdarstellung sind für sie wenig wichtig
- ▶ Im Vordergrund steht die funktionale Nutzbarkeit des Modells
- ▶ Entscheidend ist die gute Lokalisierbarkeit der Schmerzbereiche

2. Wäre es für Sie hilfreich, wenn das Körpermodell an bestimmte Merkmale angepasst werden könnte (z. B. Geschlecht, Körperstatur oder Alter)?

(Falls ja: Welche Anpassungen wären für Sie besonders wichtig?)

Für sie persönlich seien solche Anpassungen nicht notwendig. Sie meinte, für allgemeine Beschwerden sei eine neutrale Personendarstellung am besten, da dies Diskussionen über Geschlecht oder Körperform vermeiden könne. Personalisierung wäre für sie eher dann relevant, wenn es um sehr spezifische körperliche oder geschlechtsspezifische Themen ginge.

Kernaussage:

- ▶ Für sie persönlich sind solche Anpassungen nicht nötig
- ▶ Eine neutrale Darstellung wurde für allgemeine Anwendungen bevorzugt
- ▶ Relevanz sieht sie eher bei spezifischen medizinischen Themen

3. In welchen Situationen könnte eine personalisierte Darstellung des Körpermodells Ihrer Meinung nach besonders hilfreich sein?

Sie nannte insbesondere geschlechtsspezifische oder organbezogene Beschwerden als Situationen, in denen eine personalisierte oder erweiterte Darstellung hilfreich sein könnte. Beispielhaft erwähnte sie Themen wie Gebärmutter, Eierstöcke oder andere innere Organe. Gleichzeitig äusserte sie Zweifel, ob Personen ohne medizinischen Hintergrund solche inneren Strukturen korrekt einordnen könnten.

Kernaussage:

- ▶ Besonders hilfreich bei geschlechtsspezifischen oder organbezogenen Beschwerden
- ▶ Erweiterte Modelle könnten innere Strukturen abbilden
- ▶ Für Laien könnte eine solche Darstellung auch überfordernd sein

4. Welche konkreten Personalisierungsoptionen würden Sie sich für ein solches Körpermodell wünschen?

(z. B. verschiedene Körperformen, Altersstufen, neutrale Darstellungen oder individualisierte Avatare)

Sie sagte, dass Avatare oder stärker personalisierte Darstellungen für sie persönlich eher unnötig seien, da es in diesem Kontext um das Wesentliche gehe. Sie konnte sich aber vorstellen, dass jüngere Nutzer:innen durch solche Optionen eher motiviert würden.

Kernaussage:

- ▶ Avatare und starke Personalisierung sind für sie persönlich wenig relevant
- ▶ Eine einfache, funktionale Darstellung wird bevorzugt
- ▶ Für jüngere Nutzer:innen könnten Avatare motivierend sein

5. Gibt es etwas, das Ihnen beim aktuellen Körpermodell gefehlt hat oder das Sie verbessern würden?

Sie sagte, dass sie mit dem Modell grundsätzlich zufrieden sei und nichts Spezielles fehle. Als mögliche Ergänzung brachte sie ein, dass man zusätzlich zur Einzeichnung noch etwas dazuschreiben können sollte, etwa zur Schmerzart, Intensität, Dauer oder zur vermuteten Ursache wie Muskelzug bzw. nervale Ursachen.

Kernaussage:

- ▶ Mit dem aktuellen Modell war sie grundsätzlich zufrieden
- ▶ Ergänzend wären Freitext oder Zusatzangaben sinnvoll
- ▶ Wichtig wären Angaben zu Schmerzart, Intensität, Dauer und möglicher Ursache

Rückfragen

1. Würden Sie eine solche Anwendung im Alltag gebrauchen? Brauchen Sie schon so etwas? Führen Sie schon ein Schmerztagebuch?

Sie berichtete, dass sie früher über längere Zeit ein Schmerztagebuch auf Papier geführt habe. Dieses habe ihr teilweise geholfen, Migräne und Spannungskopfschmerzen besser zu unterscheiden. Gleichzeitig sagte sie aber auch, dass sich daraus für sie keine eindeutige Linie bezüglich der Auslöser ergeben habe. Grundsätzlich hielt sie es dennoch für sinnvoll, ein solches Tagebuch einmal zu führen.

Kernaussage:

- ▶ Sie hat bereits ein Schmerztagebuch auf Papier geführt
- ▶ Hilfreich war es insbesondere zur Unterscheidung verschiedener Kopfschmerzarten
- ▶ Weniger hilfreich war es bei der eindeutigen Bestimmung von Auslösern

Tabelle 6: Skalentabelle

Aussage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wie wichtig ist Ihnen die Personalisierung?		X								
Wie wichtig finden Sie eine Auswahl von Körperdarstellungen? (Avatare)		X								

Chr. Kopfschmerzen, Grün

Dokumentation während der Testdurchführung

- ▶ Erste spontane Reaktion auf das Modell: Das Gesicht des Kopfmodells wirkte irritierend.
- ▶ Schmerzlokalisierung hauptsächlich im Bereich obere Nackenpartie, untere Kopfparte und Augenregion.
- ▶ Die Seitenansicht wurde als besonders wichtig für Kopfschmerzen erwähnt.

Interviewfragen

Mockup-Test

1. Wie sind Sie beim Einzeichnen Ihrer Schmerzbereiche vorgegangen?

(Mögliche Nachfrage: Was hat Ihnen geholfen, die richtige Stelle zu finden?)

Die Testperson erklärte, dass sie aufgrund jahrelanger Schmerzerfahrung recht gut einschätzen könne, wo ihre Schmerzen typischerweise auftreten. Sie beschrieb, dass die Schmerzen meist in der oberen Nackenpartie bzw. unteren Kopfpattie beginnen und sich dann nach vorne über die Augenregion ziehen, insbesondere bei Migräneanfällen oder starken Kopfschmerzen.

Kernaussage:

- ▶ Orientierung über die eigene langjährige Schmerzerfahrung
- ▶ Ausgangspunkt der Schmerzen meist in oberer Nacken- bzw. unterer Kopfpattie
- ▶ Schmerzverlauf zieht häufig nach vorne in die Augenregion

2. Gab es Stellen, bei denen Sie unsicher waren, wo genau Sie den Schmerz einzeichnen sollen?

(Falls ja: Warum?)

Nein, sie sagte ausdrücklich, dass sie nicht wirklich unsicher gewesen sei.

Kernaussage:

- ▶ Keine nennenswerte Unsicherheit bei der Schmerzlokalisierung
- ▶ Die betroffenen Regionen waren ihr grundsätzlich klar

3. Wie präzise konnten Sie Ihre Schmerzen Ihrer Meinung nach auf dem Körpermodell darstellen?

(Mögliche Nachfrage: Was hat die Darstellung erleichtert oder erschwert?)

Sie meinte, dass die Darstellung nicht unpräzise sei, aber eher generalisiert und nicht millimetergenau. Dies sei bei diesem Massstab auch schwierig. Ein 3D-Modell eines Kopfes würde aus ihrer Sicht die Präzisionsproblematik nicht automatisch lösen, da sich interne Schmerzen nur begrenzt über ein äusseres Modell darstellen lassen.

Kernaussage:

- ▶ Schmerzen konnten ausreichend, aber eher generalisiert dargestellt werden
- ▶ Millimetergenaue Einzeichnung ist mit diesem Massstab schwierig
- ▶ Interne Schmerzempfindungen lassen sich nur begrenzt über ein äusseres Modell abbilden

4. Hat die Darstellung des Körpermodells Ihrem eigenen Körperempfinden entsprochen?

(Falls nein: Was hat gefehlt oder war unpassend?)

Ja, sie sagte, dass sie damit kein Problem gehabt habe. Im Interview bewertete sie die Darstellung als nicht problematisch. Sie meinte zudem, dass eine Vorsegmentierung je nach Schmerzempfinden hilfreich sein könnte, für sie persönlich bei Migräne aber eher weniger.

Kernaussage:

- ▶ Die Darstellung war für sie grundsätzlich passend
 - ▶ Das Modell wurde nicht als problematisch erlebt
 - ▶ Vorsegmentierung könnte je nach Person hilfreich sein
5. Wieviele Körperregionen bräuchte der Rücken/Kopf, um eine genaue Schmerzlokalisierung durchzuführen?
(Anzahl Felder?)

Im Gespräch bezog sich die Segmentierung klar auf den Kopfbereich. Sie nannte als wichtige Zonen insbesondere die Augenpartien, die Schläfenbereiche, den frontalen Zentralbereich, den Oberkopf sowie den Nackenbereich. Zudem betonte sie, dass auch seitliche Bereiche relevant seien, was mit einer reinen Vorder- und Rückansicht nur begrenzt gut darstellbar sei. Insgesamt wurde von etwa 15 Segmenten gesprochen.

Kernaussage:

- ▶ Relevante Kopfreionen sind Augenpartien, Schläfen, Stirnzentrum, Oberkopf und Nacken
 - ▶ Auch seitliche Kopfbereiche sind wichtig
 - ▶ Etwa 15 Segmente erscheinen sinnvoll
6. Wie viele Segmentierungsmöglichkeiten wären ausreichend?

Mehrere differenzierte Felder im Kopfbereich erscheinen sinnvoll. Die Gesprächspartner:innen fassten ihre Einzeichnung mit etwa 15 Segmenten zusammen, ohne dass sie dieser Grössenordnung widersprach. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass seitliche Schmerzregionen mit einem rein frontalen und dorsalen Modell schwierig abzubilden seien.

Kernaussage:

- ▶ Mehrere differenzierte Felder im Kopfbereich wären sinnvoll
 - ▶ Etwa 15 Segmente erscheinen als plausible Grössenordnung
 - ▶ Die seitlichen Bereiche bleiben bei Front- und Rückansicht problematisch
7. Bitte zeichnen Sie auf dem Körpermodell Ihre gewünschten Segmentierungsfelder ein.

Bei der Einzeichnung der Segmentierungsfelder markierte sie vor allem schmerzrelevante Bereiche im Kopf- und Nackenbereich. Besonders wichtig waren für sie die Augenpartien, die Schläfenregionen, der Stirnbereich, der Oberkopf sowie der obere Nacken.

Personalisierung

1. Welche Rolle spielt für Sie die Darstellung des Körpers (z. B. Geschlecht) bei der Einzeichnung Ihrer Schmerzen?

Sie sagte, dass dies für sie persönlich keine grosse Rolle spiele. Im Zusammenhang mit kopfbezogenen Schmerzen sehe sie keinen wesentlichen Unterschied zwischen einem männlichen und einem weiblichen Modell. Nur bei anderen Körperregionen könne das Geschlecht relevanter werden.

Kernaussage:

- ▶ Für kopfbezogene Schmerzen spielt das Geschlecht des Modells kaum eine Rolle
- ▶ Für sie persönlich ist die Darstellung des Körpers in diesem Punkt wenig relevant
- ▶ Bei anderen Körperregionen könnte Geschlecht relevanter sein

2. Wäre es für Sie hilfreich, wenn das Körpermodell an bestimmte Merkmale angepasst werden könnte (z. B. Geschlecht, Körperstatur oder Alter)?

(Falls ja: Welche Anpassungen wären für Sie besonders wichtig?)

Sie sah für ihren konkreten Anwendungsfall keinen grossen Bedarf an Personalisierung nach Geschlecht oder ähnlichen Merkmalen. Als konkrete nützliche Personalisierungsoption nannte sie jedoch verschiedene Staturen, etwa mehrere Ausprägungen von sehr schlank bis stark übergewichtig.

Kernaussage:

- ▶ Für den aktuellen Fall ist Personalisierung nur begrenzt relevant
- ▶ Geschlecht kann bei anderen Körperregionen wichtig werden
- ▶ Verschiedene Staturen wären eine sinnvolle Personalisierungsoption

3. In welchen Situationen könnte eine personalisierte Darstellung des Körpermodells Ihrer Meinung nach besonders hilfreich sein?

Sie meinte, dass Personalisierung vor allem dann hilfreich sein könnte, wenn andere Körperregionen betroffen sind, etwa Brust- oder Geschlechtsbereiche. Bei kopfbezogenen Schmerzen sehe sie dagegen kaum Notwendigkeit.

Kernaussage:

- ▶ Besonders hilfreich bei geschlechtsspezifischen Körperregionen
- ▶ Für Kopf- und Nackenschmerzen eher wenig relevant
- ▶ Personalisierung ist eher in anderen medizinischen Kontexten sinnvoll

4. Welche konkreten Personalisierungsoptionen würden Sie sich für ein solches Körpermodell wünschen?

(z. B. verschiedene Körperformen, Altersstufen, neutrale Darstellungen oder individualisierte Avatare)

Als konkrete Option nannte sie mehrere Staturen, etwa von schlank über mittel bis übergewichtig. Zusätzlich bewertete sie eine Auswahl an Avataren als eher sinnvoll, wenn auch nicht essenziell.

Kernaussage:

- ▶ Gewünscht wurden verschiedene Körperstaturen
 - ▶ Avatare wurden als sinnvoll, aber nicht zwingend notwendig eingeschätzt
 - ▶ Personalisierung ist eher ein Zusatznutzen als ein zentrales Kernfeature
5. Gibt es etwas, das Ihnen beim aktuellen Körpermodell gefehlt hat oder das Sie verbessern würden?

Sie sagte, hilfreich wäre eine drehbare 3D-Ansicht statt nur einer Front- und Rückansicht. Gerade bei Kopfschmerzen seien seitliche Regionen wichtig, die in der aktuellen Darstellung nur begrenzt erfasst werden.

Kernaussage:

- ▶ Eine drehbare 3D-Ansicht wäre eine wichtige Verbesserung
- ▶ Seitenansichten fehlen besonders bei Kopfschmerzlokalisierung
- ▶ Räumliche Darstellung wäre hilfreicher als zusätzliche optische Details

Rückfragen

1. Würden Sie eine solche Anwendung im Alltag gebrauchen? Brauchen Sie schon so etwas? Führen Sie schon ein Schmerztagebuch?

Sie sagte, dass eine solche Anwendung im Zusammenhang mit Schmerztagebüchern oder in einer diagnostischen Abklärungsphase durchaus nützlich sein könnte. Für sich selbst brauche sie dies aktuell weniger, da sich ihre Beschwerden seit vielen Jahren kaum verändert hätten. Ein Schmerztagebuch habe sie früher bereits über etwa drei bis vier Monate geführt, um Häufigkeit, Intensität und Region ihrer Migräneschmerzen für den Arzt zu dokumentieren. Sie habe es jedoch wieder beendet, weil sie für sich langfristig keinen weiteren Nutzen darin gesehen habe. Das Tagebuch wurde auf Papier geführt.

Kernaussage:

- ▶ Für diagnostische Abklärungsphasen kann eine solche Anwendung sinnvoll sein
- ▶ Für die eigene aktuelle Situation sieht sie weniger Bedarf
- ▶ Ein Schmerztagebuch wurde bereits über drei bis vier Monate auf Papier geführt
- ▶ Zweck war die Dokumentation von Häufigkeit, Intensität und Schmerzregion für den Arzt

Tabelle 7: Skalentabelle

Aussage	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wie wichtig ist Ihnen die Personalisierung?						X				
Wie wichtig finden Sie eine Auswahl von Körperdarstellungen? (Avatare)							X			